

AG35-CET&AG35-EUT QuecOpen(SDK)

模块网络异常检测及恢复方案

车载模块系列

版本：1.0.0

日期：2024-03-09

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2024，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2024.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2024-03-09	Allen FENG	文档创建
1.0.0	2024-03-09	Allen FENG	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
2 里程数说明	8
3 网络异常及恢复方案.....	9
3.1. 其他异常	9
3.1.1. 天线网络异常	9
3.1.2. CFUN 值异常	9
3.1.3. (U)SIM 卡状态异常	10
3.2. 注网和拨号异常	10
3.2.1. 注网异常	11
3.2.2. CS 域注册失败	11
3.2.3. 长时间停留在 2G/3G	12
3.2.4. 2G/3G/4G 频繁切换	12
3.2.5. 拨号失败	12
3.2.6. 数据业务异常	13
3.3. 网络异常检测及恢复流程	13
3.3.1. 天线网络异常检测及恢复流程	15
3.3.2. CFUN 值异常检测及恢复流程	16
3.3.3. (U)SIM 卡状态异常检测及恢复流程	17
3.3.4. 注网异常检测及恢复流程	18
3.3.5. CS 域注册失败异常检测及恢复流程	19
3.3.6. 长时间停留在 2G/3G 异常检测及恢复流程	20
3.3.7. 2G/3G/4G 频繁切换异常检测及恢复流程	21
3.3.8. 拨号失败异常检测及恢复流程	22
3.3.9. 数据业务异常检测及恢复流程	23
4 注意事项	24
4.1. 模块重启	24
4.2. CFUN 切换	24
4.3. 数据拨号	24
5 附录 参考文档及术语缩写	25

表格索引

表 1: 其他常见异常.....	9
表 2: 常见注网和拨号异常.....	10
表 3: 参考文档.....	25
表 4: 术语缩写.....	25

Preliminary
Quectel Confidential

图片索引

图 1: 异常检测及恢复流程.....	14
图 2: 天线网络异常检测及恢复流程	15
图 3: CFUN 值异常检测及恢复流程	16
图 4: (U)SIM 卡状态异常检测及恢复流程	17
图 5: 注网异常检测及恢复流程	18
图 6: CS 域注册异常检测及恢复流程.....	19
图 7: 长时间停留 2G/3G 异常检测及恢复流程.....	20
图 8: 2G/3G/4G 频繁切换异常检测及恢复流程.....	21
图 9: 拨号失败异常检测及恢复流程	22
图 10: 数据业务异常检测及恢复流程	23

Preliminary
Quectel Confidential

1 引言

移远通信 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块支持 QuecOpen®方案。QuecOpen®是基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoV 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]。

本文档适用于 SDK 构建环境的 QuecOpen®方案。

模块出现网络异常时，会导致基于模块系统的应用程序不能正常访问网络。为解决这一问题，需 T-BOX 开发人员设计一个监控进程，主动监控模块是否出现网络异常，并在监控到网络异常时，排查已知异常情况，然后通过设定的网络恢复方案恢复模块网络。

备注

因模块硬件不可逆的物理损坏引起的异常无法规避，不在本文档所述异常范围内。

2 里程数说明

部分网络异常和运营商基站有关。若某个基站距离远、信号差，车辆行驶进这个基站的覆盖范围时会出现网络异常；驶出后，网络异常可能会消失。因此，在设计并执行网络异常恢复方案时，车辆是否已驶出问题基站的覆盖范围是一个关键参考量。

T-Box 会接入车内网络并获取车辆的里程信息。根据里程信息，可判断车辆是否已驶出问题基站的覆盖范围。基站的覆盖范围在不同场景下可能不一样，一般基站覆盖范围为 2 公里（此为经验值，可选择性使用）。不同的网络恢复方案中，出现网络异常后，车辆行驶了 2 公里，则可认为车辆已经驶出问题基站的覆盖范围。

Preliminary
Quectel Confidential

3 网络异常及恢复方案

网络异常包括注网和拨号异常，以及其他异常。监控进程监控到网络异常时，排查网络异常点，然后选择并执行对应的网络恢复方案。

3.1. 其他异常

表 1: 其他常见异常

序号	类型	表现
1	天线网络异常	客户程序检测到天线网络异常
2	CFUN 值异常	AT+CFUN 的值不为 1
3	(U)SIM 卡状态异常	(U)SIM 状态异常

3.1.1. 天线网络异常

天线网络断开会导模块无法正常注册到网络。天线网络异常检测机制依赖于客户的软硬件实现。本文档将天线网络断开作为一个异常检测点，具体的检测方式依赖于客户的检测方案。若未对天线进行异常检测，可忽略此章节。网络恢复流程详见第 3.3.1 章。

3.1.2. CFUN 值异常

判断条件:

若 AT+CFUN 的值不为 1，则表示模块的功能处于受限状态或异常中，进而影响模块的注网状态。

网络恢复方案:

可调用 `ql_atc_send()`或 `ql_atc_send_async()`发送 AT+CFUN=? 查询 CFUN 值。若 CFUN 值不为 1，可调用 `ql_atc_send()`或 `ql_atc_send_async()`发送 AT+CFUN=1 设置 CFUN 值为 1。网络恢复流程详见第 3.3.2 章。

备注

有关 ATC API 详情，请参考文档 [4]。

3.1.3. (U)SIM 卡状态异常

判断条件:

若 (U)SIM 卡的状态非 `QL_SIM_CARD_STATE_PRESENT`，或 (U)SIM 卡应用程序的状态非 `QL_SIM_APP_STATE_READY`，则表明 (U)SIM 卡存在问题，进而影响模块的注网状态。

网络恢复方案:

可通过调用 `ql_sim_get_card_info()` 获取 (U)SIM 卡信息。若 (U)SIM 卡状态为非 `QL_SIM_CARD_STATE_PRESENT`，可执行 **AT+CFUN=0** 后再执行 **AT+CFUN=1** 进行功能模式切换。若仍无法恢复网络，重启模块。网络恢复流程详见第 3.3.3 章。

备注

有关 (U)SIM API 详情，请参考文档 [5]。

3.2. 注网和拨号异常

表 2：常见注网和拨号异常

序号	类型	表现
1	注网异常	模块在 5 分钟内（建议值）处于无网或驻留状态（limited service）
2	CS 域注册失败	(U)SIM 卡已开通 2G/3G 业务，但模块无法进行电话和短信业务
3	长时间停留在 2G/3G	模块未进行语音业务，网络长时间停留在 2G/3G 网络上
4	2G/3G/4G 频繁切换	网络问题，例如网络覆盖差、运营商互操作参数配置不合理等，导致 2G/3G/4G 频繁切换
5	拨号失败	4G 已注网成功，但模块进行数据拨号时连续失败 3 次且用时超过 1 分钟
6	数据业务异常	4G 注网成功且拨号成功，但数据业务异常，且持续很长时间

3.2.1. 注网异常

判断条件

模块在 5 分钟内一直处于无网或驻留状态（limited service），则判断为注网异常。

网络恢复方案

有以下两种场景：

1. 模块在 5 分钟内无法注册网络，车辆已行驶 2 公里。
执行 **AT+CFUN=4** 后再执行 **AT+CFUN=1** 进行功能模式切换（通常也称之为 CFUN 切换）；若连续 10 分钟后依然无法注册网络，重启模块。
2. 模块在 5 分钟内无法注册网络，车辆未行驶至 2 公里。
通过 CFUN 切换（执行 **AT+CFUN=4** 后再执行 **AT+CFUN=1** 进行功能模式切换）；若连续 15 分钟后依然无法注册网络，重启模块。

网络恢复流程详见第 3.3.4 章。

备注

1. 判断条件及网络恢复方案中的时间和里程数均为经验值，设计监控进程时，可根据实际情况设置。
2. 建议由 T-BOX 触发模块重启，从而防止模块进入重启循环。
3. 调用 `ql_nw_get_data_reg_status()`，可获取模块当前注网信息。有关蜂窝网络信息 API 详情，请参考文档 [2]。

3.2.2. CS 域注册失败

判断条件：

模块中(U)SIM 卡已开通 2G/3G 业务，但 CS 域注册失败，无法进行电话和短信业务。

网络恢复方案：

重新尝试注册，若仍无法解决则重启模块。网络恢复流程详见第 3.3.5 章。

备注

调用 `ql_nw_get_voice_reg_status()`，可获取模块当前注网信息。有关蜂窝网络信息 API 详情，请参考文档 [2]。

3.2.3. 长时间停留在 2G/3G

判断条件:

模块未进行语音业务，但长时间（1 分钟）停留在 2G/3G 网络上。

网络恢复方案:

通过 CFUN 切换（执行 **AT+CFUN=4** 后再执行 **AT+CFUN=1** 进行功能模式切换）和车辆里程数，判断模块是否有条件注册到网络信号强度更好的小区。按照设定好的时间策略（例如，1 分钟、5 分钟、10 分钟、10 分钟……），同时判断车辆是否已行驶 2 公里，进行 CFUN 切换的逻辑判定。网络恢复流程详见第 3.3.6 章。

备注

判断条件及网络恢复方案中的时间和里程数均为经验值，设计监控进程时，可根据实际情况设置。

3.2.4. 2G/3G/4G 频繁切换

判断条件

模块在 1 分钟内切换 2G/3G/4G 网络的次数大于等于 4 次时，该行为可被定义为频繁切换。频繁切换主要是网络问题，例如网络覆盖差、运营商互操作参数配置不合理等。

网络恢复方案

调用 `ql_nw_set_pref_nwmode_roaming()` 将模块锁频到 4G Only，待车辆行驶到 2 公里以外的地方或 10 分钟后，调用 `ql_nw_set_pref_nwmode_roaming()` 恢复网络制式为 AUTO。网络恢复流程详见第 3.3.7 章。

备注

1. 判断条件及网络恢复方案中的时间、切换次数和里程数均为经验值，设计监控进程时，可根据实际情况设置。
2. 调用 `ql_nw_get_data_reg_status()`，可获取模块当前注网信息。有关蜂窝网络信息 API 详情，请参考文档 [2]。

3.2.5. 拨号失败

判断条件:

模块已成功注册 4G 网络，数据拨号时连续失败 3 次且用时超过 1 分钟。

网络恢复方案:

综合考虑并执行重新拨号（重拨间隔建议设置为 20 秒以上，频繁拨号可能导致模块被运营商加入黑名单）、CFUN 切换（执行 **AT+CFUN=4** 后再执行 **AT+CFUN=1** 进行功能模式切换）和车辆行驶一定里程数。网络恢复流程详见第 3.3.8 章。

备注

1. 判断条件及网络恢复方案中的时间和里程数均为经验值，设计监控进程时，可根据实际情况设置。
2. 有关数据拨号 API 详情，请参考文档 [3]。

3.2.6. 数据业务异常

判断条件:

模块已注网且拨号成功，但数据业务异常，且持续时间长达 1 分钟。数据业务异常表现为：

- 信号强度较好的情况下，无法收发数据
- 信号强度较好的情况下，数据传输延迟高

网络恢复方案:

首先断开模块的拨号连接，然后重拨（重拨次数设定为 2 次，重拨间隔建议设置为 20 秒以上，频繁拨号可能导致模块被运营商加入黑名单）。若网络仍有异常，通过 CFUN 切换（执行 **AT+CFUN=4** 后再执行 **AT+CFUN=1** 进行功能模式切换）（切换次数设定为 2 次）。若仍无法恢复网络，重启模块。网络恢复流程详见第 3.3.9 章。

备注

1. 判断条件及网络恢复方案中的时间和里程数均为经验值，设计监控进程时，可根据实际情况设置。
2. 有关数据拨号 API 详情，请参考文档 [3]。

3.3. 网络异常检测及恢复流程

详细的异常检测及恢复流程如下图所示：

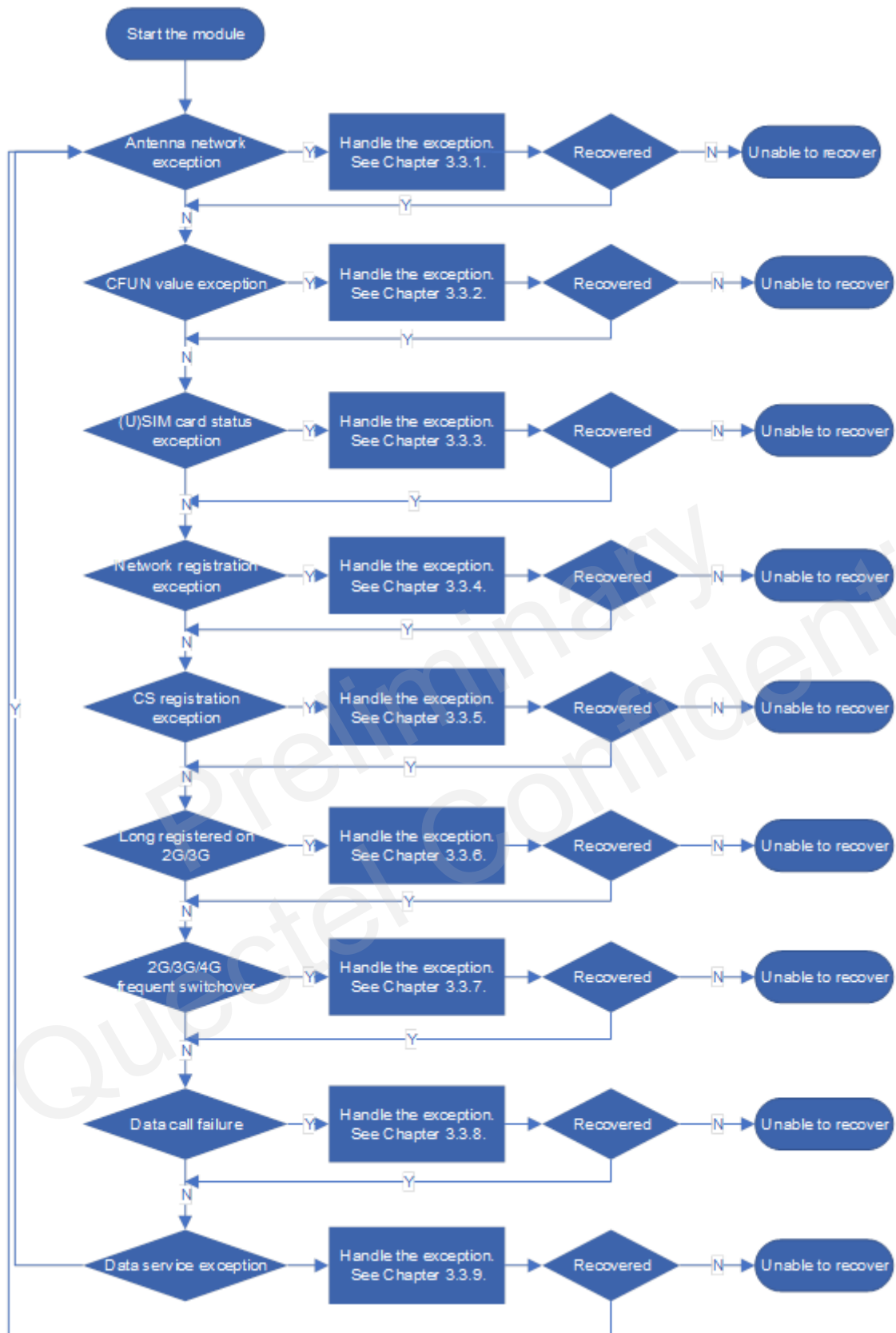


图 1：异常检测及恢复流程

3.3.1. 天线网络异常检测及恢复流程

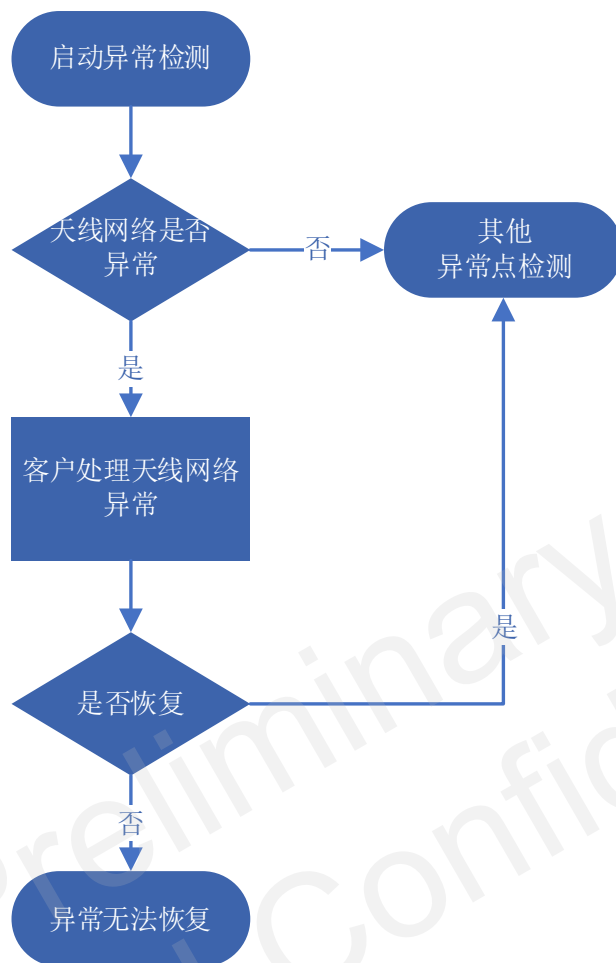


图 2：天线网络异常检测及恢复流程

3.3.2. CFUN 值异常检测及恢复流程

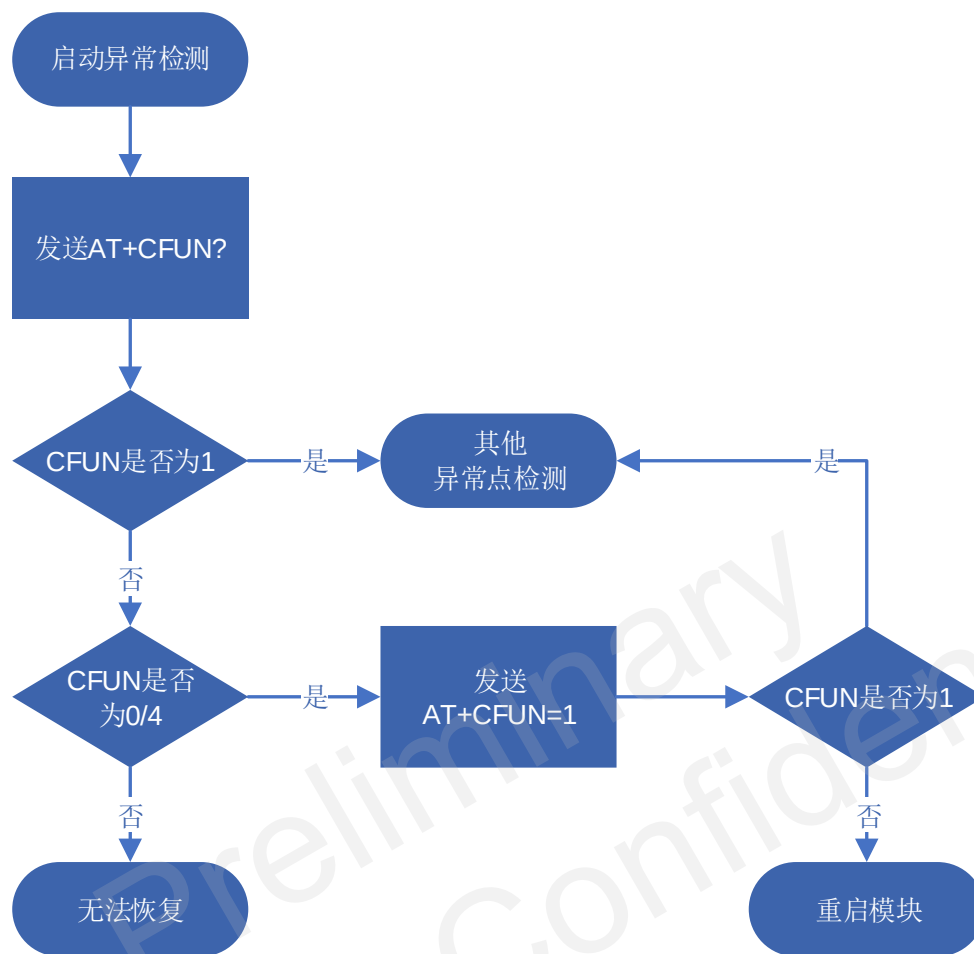


图 3: CFUN 值异常检测及恢复流程

3.3.3. (U)SIM 卡状态异常检测及恢复流程

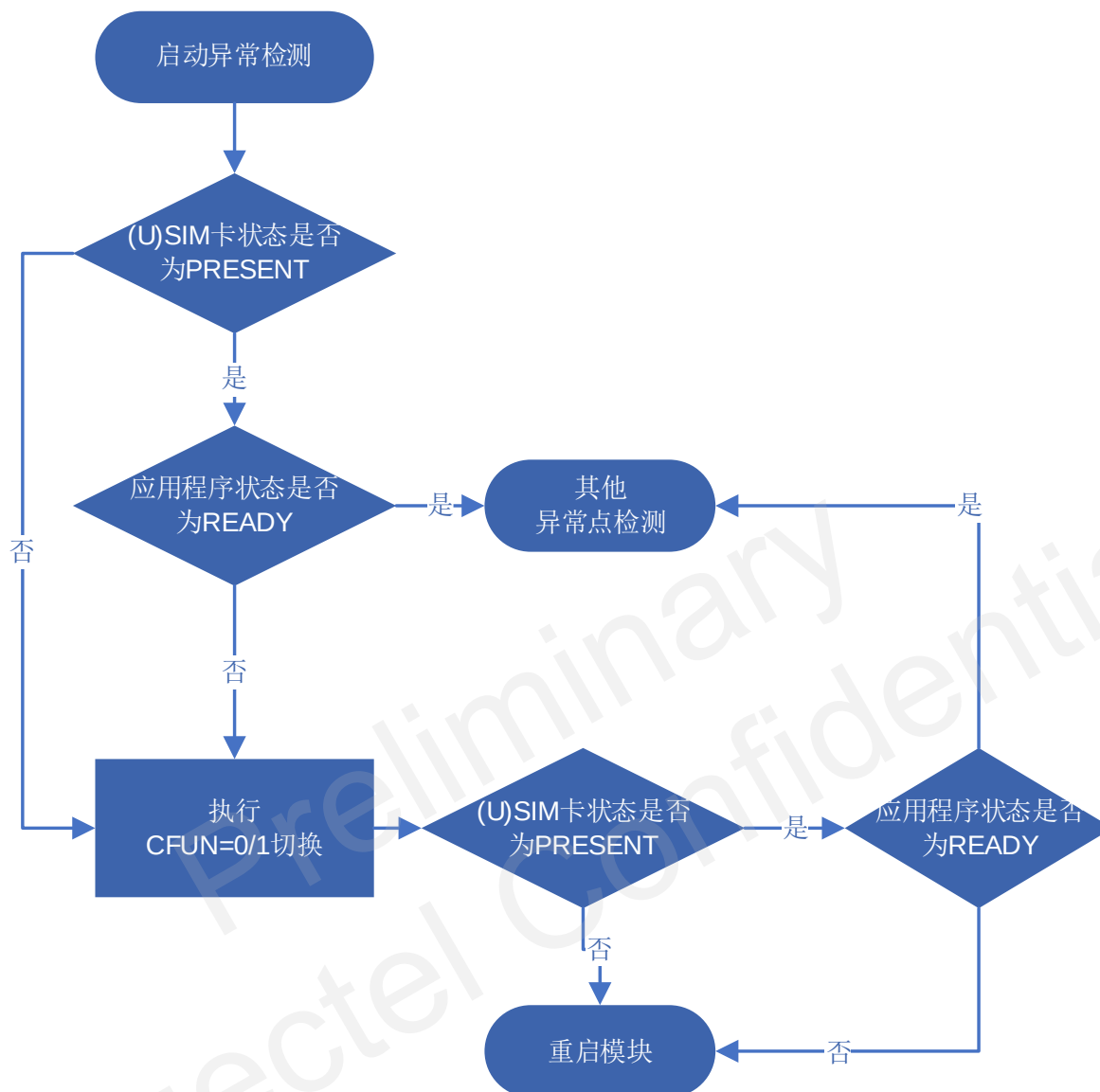


图 4: (U)SIM 卡状态异常检测及恢复流程

3.3.4. 注网异常检测及恢复流程

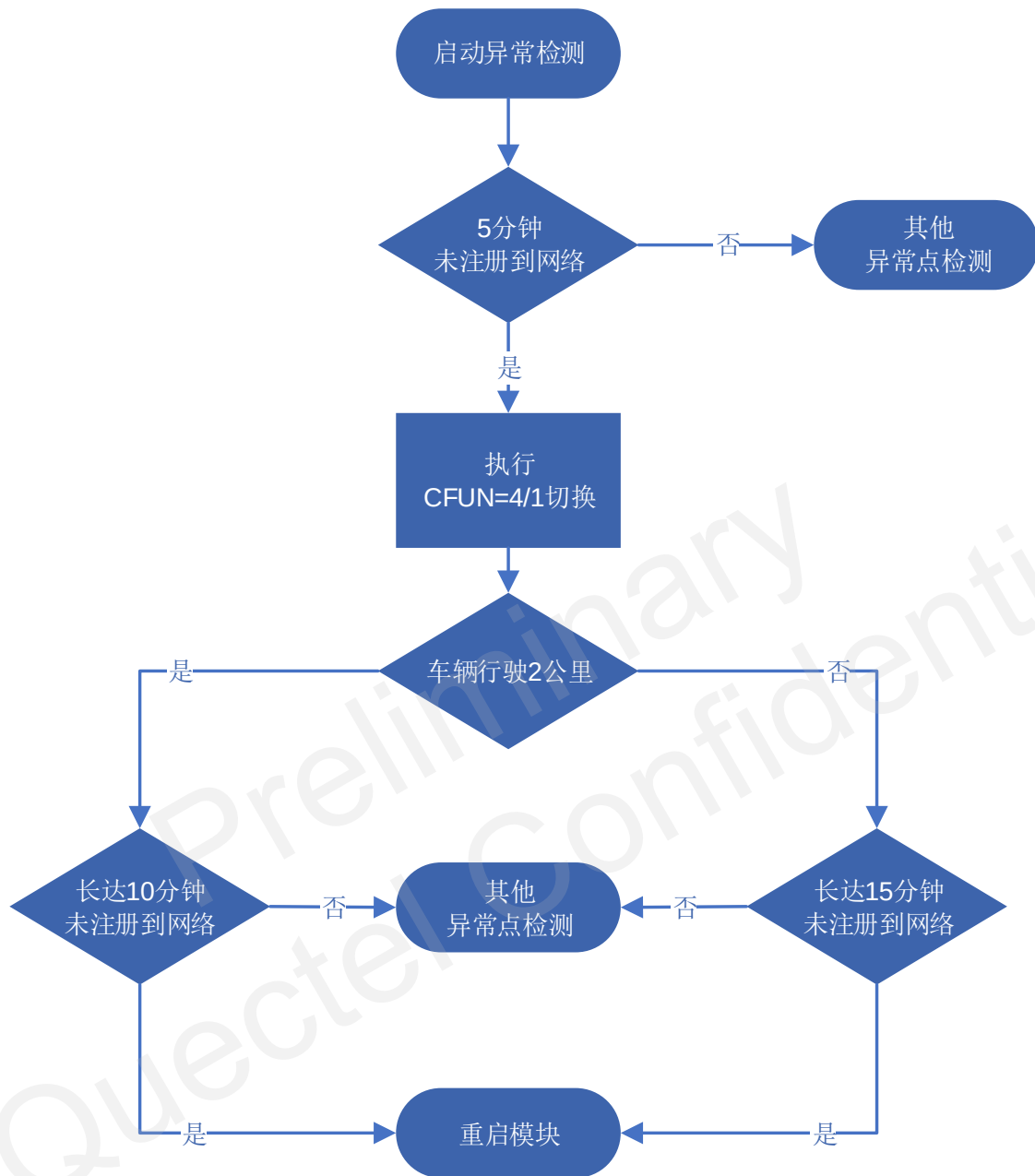


图 5: 注网异常检测及恢复流程

3.3.5. CS 域注册失败异常检测及恢复流程

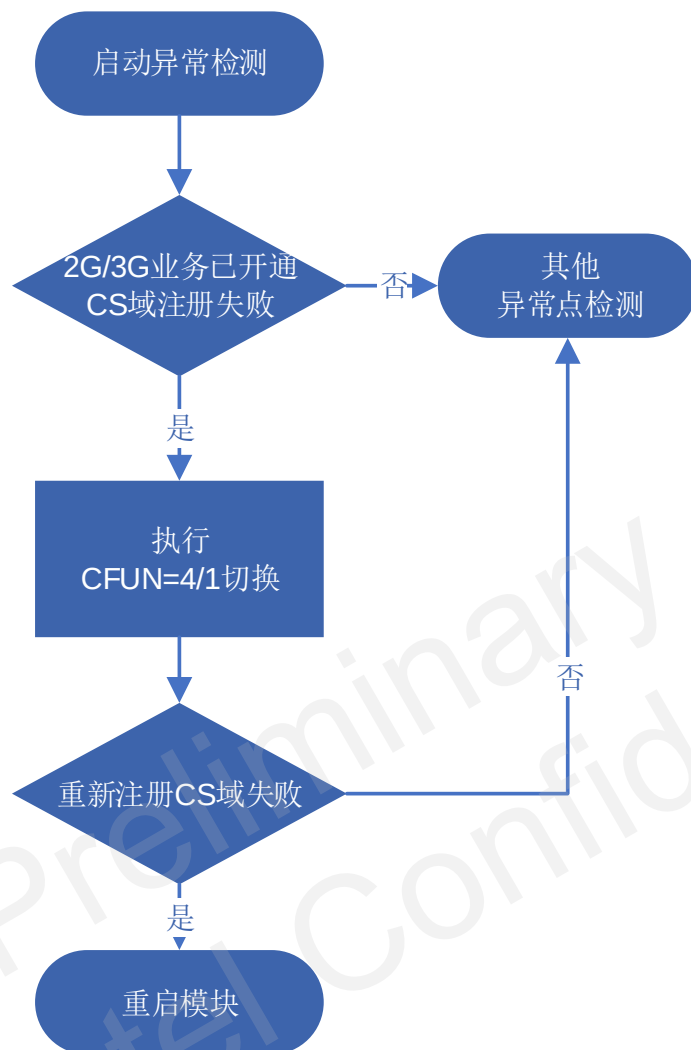


图 6: CS 域注册异常检测及恢复流程

3.3.6. 长时间停留在 2G/3G 异常检测及恢复流程

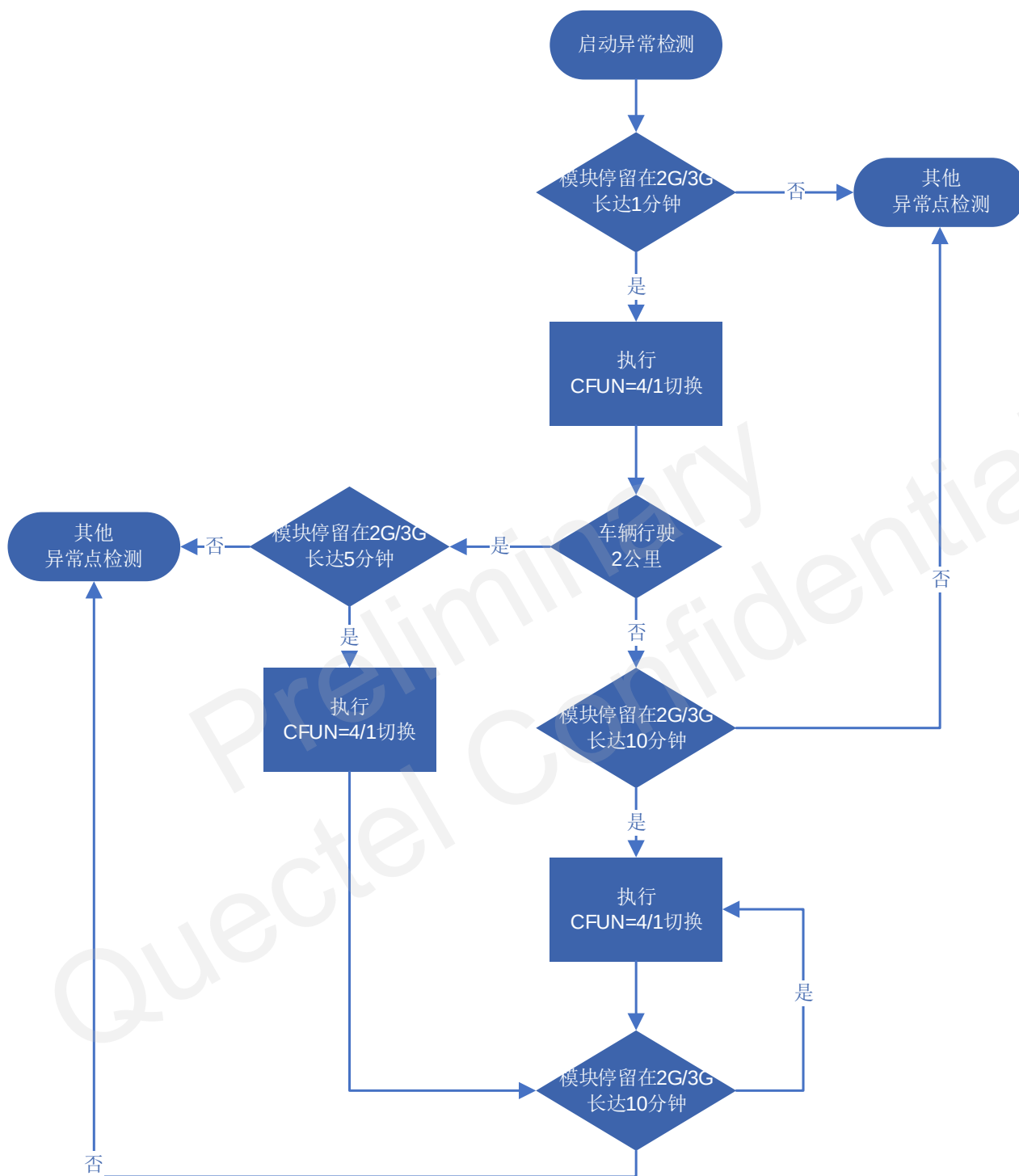


图 7：长时间停留 2G/3G 异常检测及恢复流程

3.3.7. 2G/3G/4G 频繁切换异常检测及恢复流程

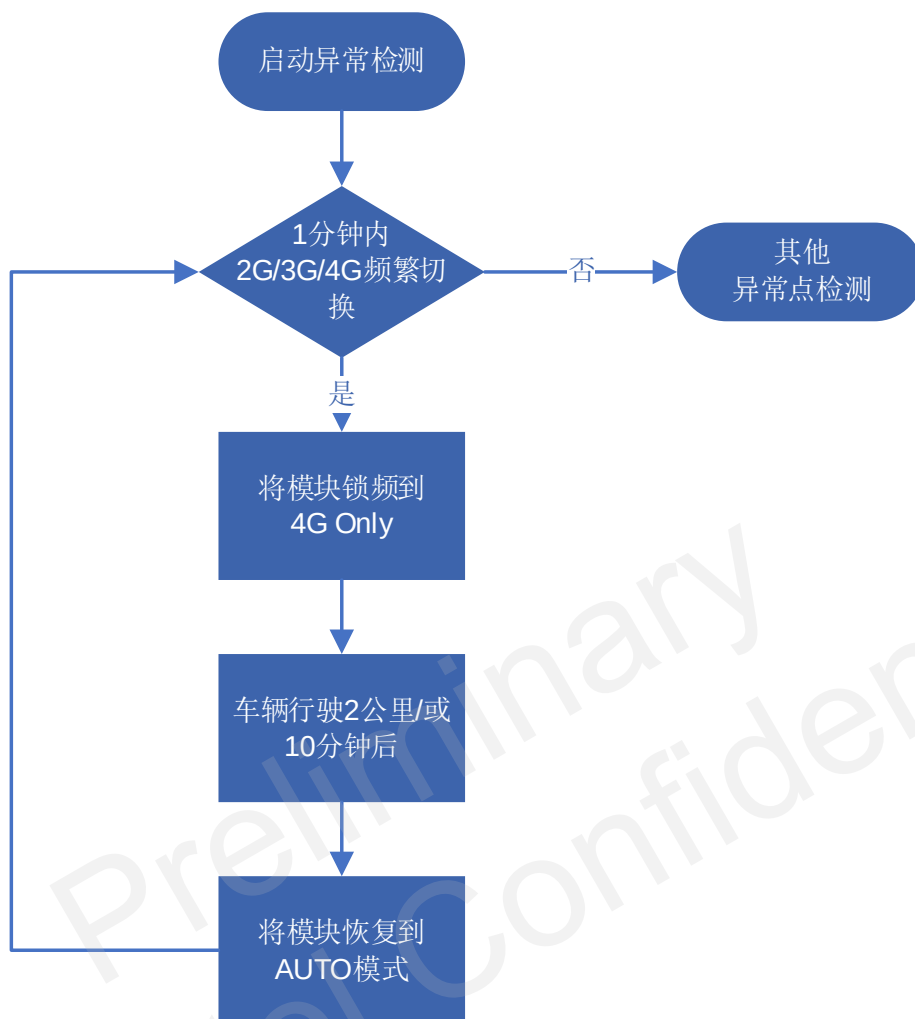


图 8: 2G/3G/4G 频繁切换异常检测及恢复流程

3.3.8. 拨号失败异常检测及恢复流程

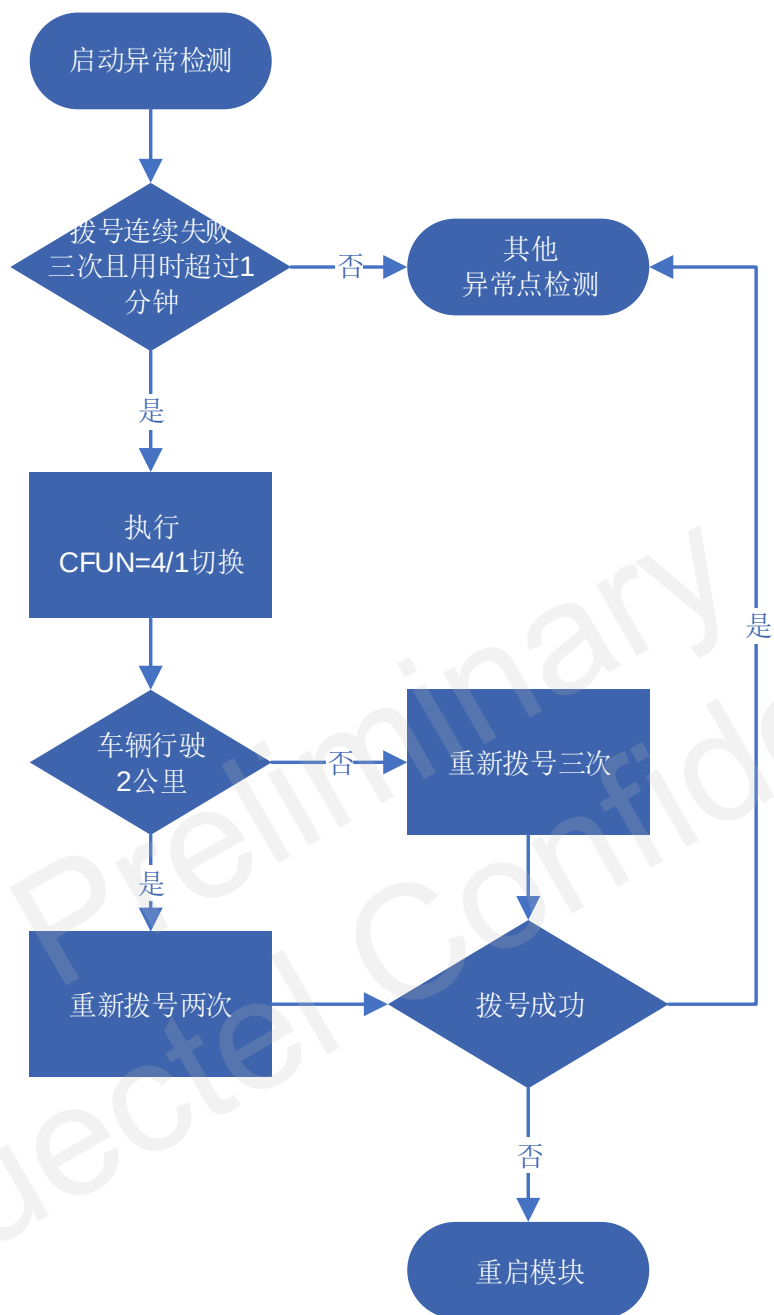


图 9：拨号失败异常检测及恢复流程

3.3.9. 数据业务异常检测及恢复流程

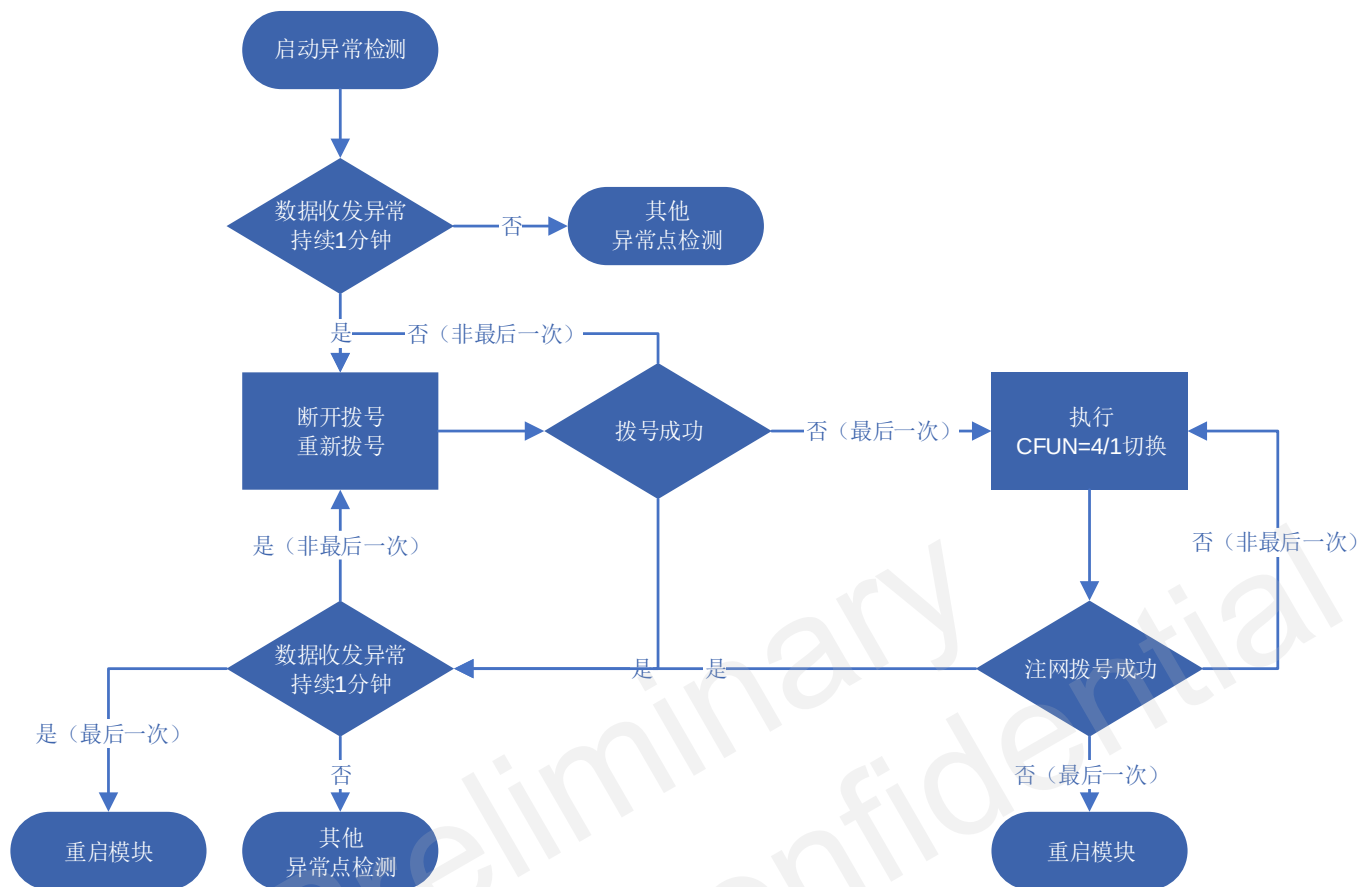


图 10：数据业务异常检测及恢复流程

4 注意事项

4.1. 模块重启

重启模块是恢复模块功能的重要手段。设计网络异常监控程序时，针对重启模块这一网络恢复方案，需防止因逻辑错误导致模块陷入重启循环。触发模块重启时，添加详细的 log 打印，用于指示模块重启原因，以备后期查询。

非必要情况下，移远通信不建议通过直接断电的方式重启模块。直接断电重启模块会损害 Flash 数据，进而导致数据丢失。强烈建议使用 **reboot** 命令触发模块重启。**reboot** 命令在重启前会通知内核将内存中的脏数据回写至 Flash，防止数据丢失。

备注

频繁重启模块可能导致模块内部 Nand Flash 异常。因此，采用重启模块这一网络恢复方案时，模块重启频次不可过高。

4.2. CFUN 切换

AT+CFUN=0 和 **AT+CFUN=1** 之间的切换会引发 Flash 读写，频繁的切换 **AT+CFUN=0/1** 可能会损坏 Flash。

4.3. 数据拨号

模块注网成功后方可进行数据拨号。

5 附录 参考文档及术语缩写

表 3: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_AG35-CET_QuecOpen_快速开发指导
[2] Quectel_AG35-CET_QuecOpen_蜂窝网络信息 API_参考手册
[3] Quectel_AG35-CET_QuecOpen_数据拨号 API_参考手册
[4] Quectel_AG35-CET_QuecOpen(SDK)_ATC_开发指导
[5] Quectel_AG35-CET_QuecOpen_(U)SIM_API 参考手册

表 4: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
ATC	AT command	AT 命令
CS	Circuit Switched	电路交换
IoV	Internet of Vehicles	车联网
T-BOX	Telematics BOX	车联网系统
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identification Module	(通用) 用户身份识别模块